

Exercices sur les Structures en C

Challenge 1 : Définition et Utilisation de Structure

Écrivez un programme C qui définit une structure pour représenter une personne avec les champs `nom`, `prenom`, et `age`. Créez une variable de cette structure, assignez des valeurs aux champs, et affichez ces valeurs.

Challenge 2 : Structure avec Tableau

Écrivez un programme C qui définit une structure pour représenter un étudiant avec les champs `nom`, `prenom`, et un tableau d'entiers pour stocker les notes. Assignez des valeurs aux champs et aux notes, puis affichez les informations de l'étudiant.

Challenge 3 : Passage de Structure en Argument

Écrivez un programme C qui définit une structure pour représenter un rectangle avec les champs `longueur` et `largeur`. Écrivez une fonction qui prend une variable de cette structure en argument et calcule l'aire du rectangle. Affichez l'aire dans le programme principal.

Challenge 4 : Structure avec Pointeurs

Écrivez un programme C qui définit une structure pour représenter un point dans un plan avec les champs `x` et `y`. Utilisez des pointeurs pour créer une variable de cette structure et modifiez ses valeurs. Affichez les valeurs du point.

Challenge 5 : Structure et Fonction de Retour

Écrivez un programme C qui définit une structure pour représenter un livre avec les champs `titre`, `auteur`, et `année`. Écrivez une fonction qui retourne une variable de cette structure initialisée avec des valeurs données.

- Affichez les informations du livre dans le programme principal.

Challenge 6 : Structure et Tableau de Structures

Écrivez un programme C qui définit une structure pour représenter un produit avec les champs `nom`, `prix`, et `quantité`. Créez un tableau de plusieurs produits, assignez des valeurs aux champs, puis affichez les informations de chaque produit.

Challenge 7 : Structure et Pointeur de Structure

Écrivez un programme C qui définit une structure pour représenter une date avec les champs `jour`, `mois`, et `année`. Utilisez un pointeur pour créer une variable de cette structure, assignez des valeurs aux champs via le pointeur, puis affichez les valeurs.

Challenge 8 : Structure avec Fonction de Calcul

Écrivez un programme C qui définit une structure pour représenter un cercle avec le champ rayon. Écrivez une fonction qui calcule l'aire du cercle à partir de la structure et affiche l'aire.

Challenge 9 : Structure et Fonction qui Modifie la Structure

Écrivez un programme C qui définit une structure pour représenter un compte bancaire avec les champs nom et solde.

- Écrivez une fonction qui ajoute un montant au solde du compte et modifie la structure.

Challenge 10 : Structure avec Tableau Dynamique

Écrivez un programme C qui utilise une structure pour représenter une liste d'employés avec des champs nom et salaire.

- Utilisez malloc pour allouer dynamiquement un tableau de structures, assignez des valeurs et affichez les informations des employés.

Challenge 11 : Structure et Pointeur de Structure dans une Liste Chaînée

Écrivez un programme C qui utilise une structure pour créer une liste chaînée d'étudiants avec des champs nom et note.

- Écrivez des fonctions pour ajouter un étudiant à la liste et afficher la liste.

Challenge 12 : Structure et Pointeur dans une Structure

Écrivez un programme C qui définit une structure pour représenter un arbre binaire avec des champs pour la valeur du nœud et des pointeurs vers les nœuds gauche et droit.

- Créez un arbre binaire simple et affichez les valeurs des nœuds en ordre préfixe.

Challenge 13 : Structure avec Allocation Dynamique pour un Graphique

Exercice : Écrivez un programme C qui définit une structure pour représenter un graphique avec des champs pour les coordonnées des points (x, y) et un tableau dynamique de points.

- Écrivez des fonctions pour ajouter des points au graphique et afficher les coordonnées de tous les points.